

Строительство и ремонт · Водоснабжение

Расчет пропускной способности трубы

Обновлено 26 марта 2026 г.

Расчет пропускной способности трубы по диаметру и скорости потока.
Формулы, таблица по размерам и онлайн-калькулятор расхода воды.



Внутренний диаметр

Диаметр, мм

25

Внутренний размер, не наружный. Если известен наружный диаметр и толщина стенки: $D_{вн} = D_{нар} - 2 \times s$

15 мм

20 мм

25 мм

32 мм

40 мм

50 мм

Скорость потока

Скорость, м/с

1,0

Рекомендуемый диапазон 0,5–2,0 м/с. При скорости выше 2,5 м/с возможен шум.

0,5 м/с

1,0 м/с

1,5 м/с

2,0 м/с

Расход воды

0,49 л/с

Расход воды

1,77 м³/ч

Площадь сечения

4,91 см²

0

1

2

3

4

5 м/с

Застой

Оптимум

Шум

Квартира с 1–2 точками водоразбора (раковина + душ).

► Таблица пропускной способности по диаметрам

Расчет ориентировочный. Для точного проектирования учитывайте потери давления, местные сопротивления и реальную шероховатость труб. При скорости выше 2,5 м/с возможен шум и гидроудары.

Труба 50 мм пропускает не в 2, а примерно в 4 раза больше воды, чем труба 25 мм при той же скорости. Поэтому расчет пропускной способности трубы

почти всегда сводится к двум исходным вещам: правильному внутреннему диаметру и реалистичной скорости потока.

Если труба заполнена полностью, базовая формула очень простая. Но в реальной линии на результат влияют длина трассы, повороты, арматура, шероховатость стенок и доступный напор. Ниже – быстрый способ посчитать расход, таблица по диаметрам и поправка на гидравлические потери.

Расчет пропускной способности трубы по диаметру и скорости

Для полностью заполненной круглой трубы используют формулу объемного расхода:

$$Q = A \times v$$
$$A = \pi \times D^2 / 4$$

Где:

- Q – расход, м³/с
- A – площадь внутреннего сечения трубы, м²
- v – скорость потока, м/с
- D – внутренний диаметр трубы, м

Для повседневного расчета удобнее формулы без перевода миллиметров в метры:

$$Q, \text{ л/с} = 0,000785 \times d^2 \times v$$
$$Q, \text{ м}^3/\text{ч} = 0,002827 \times d^2 \times v$$

Здесь d – **внутренний** диаметр в мм, v – скорость в м/с.

Полезные переводы единиц:

- $1 \text{ л/с} = 3,6 \text{ м}^3/\text{ч}$

- $1 \text{ м}^3/\text{ч} = 0,278 \text{ л/с}$

Быстрый пример.

Если внутренний диаметр трубы 25 мм , а скорость потока $1,2 \text{ м/с}$, то:

$$Q = 0,002827 \times 25^2 \times 1,2 = 2,12 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Это же значение в литрах в секунду – около $0,589 \text{ л/с}$.

Калькулятор выше удобен для быстрой оценки расхода в полностью заполненной трубе. Он считает по внутреннему диаметру и скорости потока, а результат показывает в л/с и $\text{м}^3/\text{ч}$. Дополнительно полезно сравнить несколько сценариев скорости – например $0,5$, $1,0$, $1,5$ и $2,0 \text{ м/с}$: расход растет линейно, а потери напора и шум в системе – уже не так мягко.

Что брать в расчет: внутренний диаметр, а не маркировку

Самая частая ошибка – считать по наружному диаметру или по условной маркировке трубы.

Для гидравлики нужен именно **внутренний диаметр**, потому что жидкость проходит по внутреннему сечению. Если известны наружный диаметр и толщина стенки, сначала находят внутренний размер:

$$D_{\text{вн}} = D_{\text{нар}} - 2 \times s$$

Где s – толщина стенки.

Простой пример. У трубы наружный диаметр 25 мм , толщина стенки $2,5 \text{ мм}$. Тогда внутренний диаметр:

$$D_{\text{вн}} = 25 - 2 \times 2,5 = 20 \text{ мм}$$

Если ошибочно посчитать расход по 25 мм при скорости $1,0 \text{ м/с}$, получится $1,767 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Если считать правильно, по `20 мм`, получится только `1,131 м³/ч`.

Погрешность – больше `56%`. Для подбора трубы, насоса или участка водопровода это уже не мелочь.

По этой же причине нельзя механически брать обозначение `DN 20`, `1/2" ` или `25 мм` как точный внутренний размер. У труб из стали, полипропилена, сшитого полиэтилена и ПНД внутренняя геометрия при похожей маркировке может заметно отличаться.

Таблица пропускной способности трубы по диаметру

Ниже – ориентировочная таблица для **внутреннего** диаметра трубы при полном заполнении и без учета потерь давления. Это удобная прикидка, если нужно быстро понять порядок расхода.

Внутренний диаметр, мм	Расход при 1 м/с, л/с	Расход при 1 м/с, м³/ч	Расход при 2 м/с, м³/ч
10	0,079	0,283	0,565
15	0,177	0,636	1,272
20	0,314	1,131	2,262
25	0,491	1,767	3,534
32	0,804	2,895	5,790
40	1,257	4,524	9,048
50	1,963	7,069	14,137
65	3,318	11,944	23,887
80	5,027	18,096	36,191
100	7,854	28,274	56,549

Из таблицы видно главное: пропускная способность растёт по квадрату диаметра. Поэтому переход с `25 мм` на `32 мм` даёт не `28%`, как кажется

по разнице в размерах, а примерно `64%` прироста по площади сечения и расходу при той же скорости.

Если нужна промежуточная скорость, считать просто. Например, для `25 мм` при `1,5 м/с` берете колонку `1 м/с` и умножаете на `1,5`:

$$1,767 \times 1,5 = 2,651 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Как учесть давление, длину и повороты

Формула $Q = A \times v$ отвечает на вопрос: **какой расход будет при заданной скорости**. Но на практике скорость часто неизвестна заранее. Она зависит от того, какой напор доступен и сколько энергии поток потеряет по дороге.

Для полной трубы потери напора можно оценить по упрощенной записи уравнения Дарси–Вейсбаха:

$$h_{\text{п}} = (\lambda \times L / D + \Sigma \zeta) \times v^2 / (2g)$$

Где:

- `h<sub>п</sub>` – потери напора, м
- `λ` – коэффициент трения
- `L` – длина трубы, м
- `D` – внутренний диаметр, м
- `Σζ` – сумма коэффициентов местных сопротивлений
- `g = 9,81 м/с²`

Если весь доступный напор `H` уходит на преодоление этих потерь, скорость можно оценить так:

$$v = \sqrt{2gH / (\lambda \times L / D + \Sigma \zeta)}$$

После этого расход считают обычным способом: $Q = A \times v$.

Пример. Есть линия с параметрами:

- внутренний диаметр `25 мм`
- длина `20 м`
- доступный напор `3 м`
- коэффициент трения ` $\lambda = 0,03`$ `
- сумма местных сопротивлений ` $\Sigma \zeta = 4`$ `

Подставляем:

$$v = \sqrt{(2 \times 9,81 \times 3 / (0,03 \times 20 / 0,025 + 4))}$$
$$v \approx 1,45 \text{ м/с}$$

Теперь расход:

$$Q \approx 2,56 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Это хороший пример, почему нельзя смотреть только на диаметр. Для трубы `25 мм` чисто геометрически можно получить и `3,53 м³/ч` при `2 м/с`, но реальный доступный напор может ограничить скорость и снизить фактический расход.

Для грубой прикидки в водяных системах коэффициент трения ` $\lambda`$ ` часто попадает в диапазон `0,02–0,04`, но точное значение зависит от режима течения, шероховатости и состояния трубы. Для длинных линий, насосных систем и точного подбора оборудования нужен уже полноценный гидравлический расчет.

Когда формула $Q = A \times v$ не подходит?

Не для каждой трубы пропускную способность можно свести к площади сечения и выбранной скорости.

Самотечная канализация и дренаж.

Здесь труба часто работает неполным сечением. Расход зависит не только

от диаметра, но и от уклона, степени заполнения и шероховатости. Для таких задач применяют формулы открытого русла, например Маннинга.

Газ, воздух, пар.

Сжимаемые среды ведут себя иначе. Давление и температура меняют плотность, а на высоких перепадах давления появляются специальные режимы истечения. Водяная формула здесь годится только как очень грубая оценка.

Вязкие и загрязненные жидкости.

Если речь о маслах, суспензиях, растворах с твердыми включениями, сопротивление потоку может быть намного выше, чем у воды.

Старые трубы с отложениями.

У стальной или чугунной линии фактическое внутреннее сечение со временем уменьшается. Формально диаметр по паспорту тот же, а реальный расход – ниже.

Если ваша задача относится к одному из этих случаев, быстрый расчет по диаметру лучше использовать только как ориентир.

Итог: какой расчет использовать на практике

Если нужен быстрый ответ на вопрос, сколько воды может пройти через трубу, используйте простой алгоритм:

1. Найдите **внутренний** диаметр.
2. Задайте 2–3 сценария скорости потока.
3. Посчитайте расход по формуле $Q = A \times v$ или через калькулятор выше.
4. Если линия длинная, с поворотами, фильтрами, клапанами или насосом – отдельно проверьте потери напора.

Для короткой прикидки этого достаточно. Для подбора реальной системы водоснабжения – особенно если важны напор на выходе, шум, работа

насоса и несколько точек водоразбора – после быстрого расчета обязательно проверяют гидравлику трассы.

Если вы уже знаете примерный расход, следующий практический шаг простой: сравните соседние диаметры, а не один вариант. Разница между `20`, `25` и `32 мм` по фактической пропускной способности обычно оказывается важнее, чем кажется по самой маркировке.

Часто задаваемые вопросы

Чем пропускная способность отличается от объема трубы?	+
Можно ли считать по наружному диаметру трубы?	+
Почему при одинаковом диаметре фактический расход бывает разным?	+
Влияет ли материал трубы на пропускную способность?	+
Подходит ли такая формула для газа и пара?	+
Как быстро перевести м³/ч в л/с и обратно?	+
Нужен ли запас при подборе трубы для дома?	+

Похожие калькуляторы и статьи

Калькулятор объема бака
Калькулятор отводов
Расчёт навеса из профильной трубы
Онлайн расчет нагрузки трубы
Калькулятор раскроя трубы

 Калькуляторов.ру

Онлайн-калькуляторы для жизни и работы

Страницы

- Карта сайта
- О проекте
- Пользовательское соглашение
- Политика конфиденциальности

Выбор языка

- English
- Español
- Русский

Материалы сайта носят исключительно справочный характер и не являются официальным документом. Результаты расчётов не заменяют профессиональную консультацию специалиста.